



D5 Selección natural y evolución

D · Continuidad y cambio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La evolución es el cambio en las frecuencias alélicas de una población a lo largo de generaciones sucesivas. La selección natural requiere variación heredable en una población (que surge por mutación y, en organismos de reproducción sexual, por recombinación); cuando esta variación afecta la supervivencia o el éxito reproductivo en un ambiente dado, los individuos con rasgos ventajosos tienden a sobrevivir y reproducirse más, transmitiendo sus alelos con mayor frecuencia, lo que desplaza gradualmente las frecuencias alélicas de la población. La evidencia de la evolución incluye el registro fósil, la anatomía comparada (estructuras homólogas que reflejan un ancestro común), similitudes moleculares en secuencias de ADN/proteínas, y ejemplos observados directamente como la propagación de la resistencia a los antibióticos en bacterias.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Modelando la propagación de la resistencia a los antibióticos en una población bacteriana. Supongamos que una población comienza con un 2% de células que portan un alelo de resistencia (por una mutación aleatoria) antes de la exposición al antibiótico. Paso 1: cuando se aplica el antibiótico, las bacterias susceptibles (98%) mueren o no logran reproducirse, mientras que las bacterias resistentes sobreviven. Paso 2: las bacterias resistentes supervivientes se reproducen, y en la siguiente generación la proporción que porta el alelo de resistencia podría aumentar drásticamente, por ejemplo, de 2% a 40%, ya que los competidores no resistentes han sido eliminados en gran medida. Paso 3: con el uso continuado del antibiótico, las bacterias resistentes continúan siendo favorecidas, y la frecuencia del alelo resistente se aproxima al 100% en generaciones posteriores. Conclusión: este rápido aumento en la frecuencia alélica, impulsado únicamente por la supervivencia y reproducción diferenciales bajo una fuerte presión selectiva (el antibiótico), es un ejemplo directo y observable de la selección natural actuando sobre una población.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué observación respalda mejor la idea de que la selección natural, y no el ambiente causando directamente nuevos rasgos, impulsa el cambio evolutivo?

- A Las mutaciones surgen aleatoriamente, independientemente de cualquier necesidad, pero el ambiente determina qué variantes existentes son favorecidas
- B Todos los individuos de una población desarrollan adaptaciones idénticas al ser expuestos al mismo ambiente
- C La exposición ambiental altera directamente la secuencia de ADN de un organismo para producir un rasgo necesario
- D Los rasgos adquiridos durante la vida de un organismo se transmiten a su descendencia

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una población de escarabajos muestra variación en el color del caparazón, desde muy pálido hasta muy oscuro. Antes de un cambio en la vegetación del hábitat, la mayoría de los escarabajos eran de color pálido, coincidiendo con el suelo arenoso claro. Después de que la vegetación cambió a suelo y hojarasca más oscuros, los investigadores registraron el color del caparazón en la población de escarabajos durante cinco generaciones y encontraron que la proporción de escarabajos de color oscuro aumentó sustancialmente, mientras que los escarabajos de color pálido se volvieron escasos. [7]
 - (a) Usando la teoría de la selección natural, explica el cambio observado en la población de escarabajos durante las cinco generaciones. [4]
 - (b) Explica por qué la heredabilidad del color del caparazón es esencial para que este cambio en la población ocurra mediante selección natural. [2]
 - (c) Indica un tipo de evidencia, distinta de la observación directa en el campo, que podría respaldar aún más la ocurrencia de la selección natural en esta población. [1]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) El color del caparazón varía dentro de la población de escarabajos debido a variación genética heredable; en un suelo más oscuro, los depredadores pueden detectar y comer más fácilmente a los escarabajos pálidos (que ahora están poco camuflados) que a los oscuros (que ahora están bien camuflados); como resultado, los escarabajos oscuros sobreviven y se reproducen con más éxito que los pálidos, transmitiendo los alelos de color oscuro con mayor frecuencia; a lo largo de generaciones sucesivas, esta supervivencia y reproducción diferenciales aumentan la proporción de alelos para la coloración oscura en la población, por lo que los escarabajos oscuros se vuelven más comunes y los pálidos más escasos.

(b) El rasgo debe ser heredable (determinado genéticamente y transmitido a la descendencia) para que la supervivencia/reproducción diferencial cambie las frecuencias alélicas de la siguiente generación; si el color del caparazón se debiera puramente a la influencia ambiental y no estuviera determinado genéticamente, la supervivencia selectiva de los escarabajos oscuros no cambiaría la composición genética de las generaciones futuras.

(c) Cualquier ejemplo válido, como: comparar secuencias de ADN de los genes que controlan la pigmentación entre poblaciones de escarabajos de diferentes hábitats para buscar cambios en la frecuencia alélica coherentes con la selección, o examinar especímenes de museo/históricos recolectados antes y después del cambio de hábitat para comparar directamente las frecuencias del alelo de color a lo largo del tiempo.

Respuesta del chequeo rápido

A. La variación (por mutación) surge antes e independientemente de la presión ambiental; la selección entonces favorece a los individuos que ya portan alelos ventajosos, en lugar de que el ambiente cree nuevos rasgos según la demanda.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.